

6-mavzu: Differensial tenglamalar orqali ifodalanadigan ba'zi mexanik va geometrik masalalar.

Reja:

1. Differensial tenglamalar orqali ifodalanadigan mexanik masalalar
2. Differensial tenglamalar orqali ifodalanadigan geometrik masalalar

Misol 4. (0,-2) nuqtadan o'tuvchi egri chiziqli topilsinki, har qanday nuqtadagi o'rinmaning burchak tangensi shu nuqtaning uch birlikka ko'tarilgan ordinatasiga teng bo'lsin.

Yechish. Birinchi tartibli hosilaning geometrik xossasidan kelib chiqib, masalada talab qilinadigan xususiyatni qanoatlantiradigan egri chiziqlar oilasi uchun differensial tenglamani tuzamiz, ya'ni

$$\frac{dy}{dx} = y + 3.$$

O'zgaruvchilarni ajratamiz va integrallaymiz. Natijada

$$y = Ce^x - 3 \quad (2)$$

umumiy yechimni topamiz. Izlanayotgan chiziqli (0,-2) nuqtadan o'tishi sababli, ya'ni $y|_{x=0} = -2$, (2) dan $x=0$ da $-2 = C - 3$, $C = 1$ topamiz. Izlanayotgan chiziqli

$$y = e^x - 3 \quad (3)$$

tenglama bilan aniqladi.

Misol 5. Har qanday ikkita P va J nuqtalari orasiga yoy uzunligi P va J nuqtalarining qo'zg'almas O nuqtadan masofalari farqiga proporsional bo'lgan xossaga ega bo'lgan egri chiziqli toping.

Yechish. Agar P nuqtani tayinlasak, QP yoy OQ va OP resma uzunliklarini ayirmasiga proporsional bo'ladi. Chiziqli qutb koordinatalardagi differensial

$$(ds)^2 = (dr)^2 + (rd\varphi)^2 \quad (4)$$

formula bilan hisoblanadi. $ds = kdr$ ekanligidan quyidagi differensial tenglamaga ega bo'lamiz:

$$k^2(dr)^2 = (dr)^2 + (rd\varphi)^2 \quad \text{yoki} \quad d\varphi = \sqrt{k^2 - 1} \frac{dr}{r}.$$

O'zgaruvchilarni ajratib integrallaymiz va

$$r = Ce^{a\varphi}$$

umimiy yechimga ega bo'lamiz (logarifmik spiral).

Misol 6. Faraz qilaylik, o'zgarmas haroratda qattiq moddaning suyuqlikdagi erish tezligi bu moddaning suyuqlikda to'yingangacha erishi mumkin bo'lgan miqdoriga proporsional bo'ladi (faraz qilaylik eritma tarkibiga kiradigan moddalar kimyoviy jihatdan bir-biriga ta'sir qilmaydi va eritma hali ham to'yinganlikdan uzoqda bo'lsin. Shuning uchun eritma tezligi uchun chiziqli qonunni qo'llamaymiz). Erigan modda miqdorining vaqtga bog'liqligini toping.

Yechish. P-to'yingan eritmali moddaning miqdori bo'lsin. X - erigan moddaning miqdori bo'lsin. U holda quyidagi differensial tenglamaga ega bo'lamiz:

$$\frac{dx}{dt} = k(P - x). \quad (5)$$

bunda k - proporsionallik koeffisienti, t - vaqt. O'zgaruvchilarni ajratamiz:

$$\frac{dx}{P - x} = kdt.$$

Integrallab

$$\ln|x - P| = \ln C - kt, \quad x = P + Ce^{-kt}$$

umumiy yechimga ega bo'lamiz. $t=0$ boshlang'ich vaqtda $x=0$ teng. Shuning uchun $C = -P$ natijada

$$x = P(1 - e^{-kt})$$

yechimga ega bo'lamiz.

Misol 7. Ushbu

$$x^3 \sin y \cdot y' = 2 \quad (6)$$

differensial tenglamaning

$$x \rightarrow \infty \quad \text{da} \quad y \rightarrow \frac{\pi}{2} \quad (7)$$

shartni qanoatlantiruvchi yechimini toping.

Yechish. O'zgaruvchilarni ajratib va integrallaymiz, (6) tenglamaning umumiy integralini topamiz:

$$\cos y = \frac{1}{x^2} + C$$

(7) shartdan $\cos \frac{\pi}{2} = C, C = 0$ ekanligini topamiz. Shuning uchun xususiy integral

$\cos y = \frac{1}{x^2}$ ko'rinishga ega. Unga

$$y = \pm \arccos \frac{1}{x^2} + 2\pi n, \quad n = 0, \pm 1, \dots \quad (8)$$

ko'rinishda cheksiz ko'p xususiy yechimlar to'plami mos keladi. Ularning ichidan (7) shartni qanoatlantiradigani bitta bo'ladi. Bu yechimni (8) tenglikda $x \rightarrow \infty$ da limitga o'tib topamiz:

$$\frac{\pi}{2} = \pm \arccos \frac{1}{x^2} + 2\pi n, \quad n = 0, \pm 1, \dots \quad \text{yoki} \quad \frac{\pi}{2} = \pm \frac{\pi}{2} + 2\pi n$$

Bundan

$$\frac{1}{2} = \pm \frac{1}{2} + 2\pi n. \quad (9)$$

(9) tenglama ikkita ildizga ega: $n=0$ va $n=\frac{1}{2}$ ildiz $-\arccos \frac{1}{x^2}$ ga mos keladi, n butun va nol bo'lishi kerak. Shuning uchun (6) tenglamaning izlanayotgan xususiy

$$y = \arccos \frac{1}{x^2}$$

bo'ladi.

Mustaqil yechish uchun masalalar

1. Massasi 1 g bo'lgan moddiy nuqta $t = 0$ momentdan boshlab o'lchangan vaqtga to'g'ri proporsional va nuqtaning harakat tezligiga teskari proporsional kuch ta'sirida to'g'ri chiziqli harakat qiladi. $t = 10$ s momrntda tezlik 50 sm/s, kuch esa 4 teng. Harakat boshlangandan keyin bir daqiqadan keyin tezlik qanday bo'ladi?

2. Barcha normallari o'zgarmas nuqtadan o'tish xossasiga ega egri chiziq aylana ekanligini isbotlang.

3. O'q $h = 10 \text{ sm}$ qalinlikdagi doskaga $v_0 = 200 \text{ m/s}$ tezlikda kiradi va uni teshib o'tib, $v_1 = 80 \text{ m/s}$ tezlik bilan doskadan uchadi. Doskaning o'qga qarshilik kuchi harakat tezligining kvadratiga proporsional deb faraz qilib, o'qning doskadan o'tgan vaqtini toping.

4. Kema suvga chidamlilik ta'sirida sekinlashadi, bu kema tezligiga proporsionaldir. Kemaning dastlabki tezligi 10 m/s , 5 s dan keyin uning tezligi 8 m/s ga aylanadi. Qachon tezlik 1 m/s gacha pasayadi?